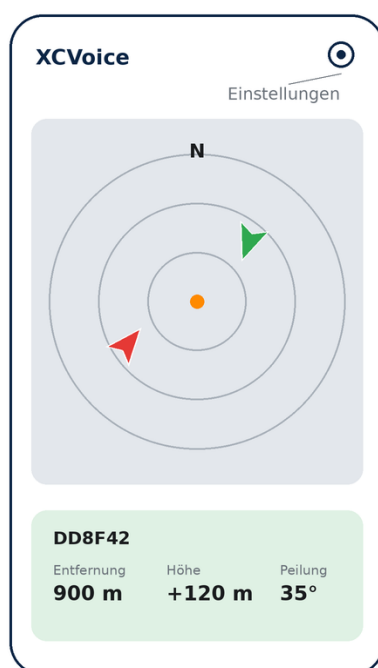


XCVoice

FLARM-Verkehrsansagen und Radar für Android
FLARM voice traffic alerts and radar for Android



Handbuch · User Manual
Version 2.0

XCNAV · xcnav.de

Deutsch

1. Was XCVoice macht

XCVoice verbindet sich per Bluetooth mit einem FLARM-Gerät und wertet dessen Verkehrsmeldungen aus. Erkannter Verkehr wird auf zwei Wegen dargestellt: als gesprochene Ansage über die Lautsprecher oder das Headset, und als Radarbild mit der eigenen Position in der Mitte.

Die App ist so ausgelegt, dass sie im Flug ohne Blickzuwendung funktioniert. Die Ansagen sind kurz gehalten, das Radar zeigt nur das Nötigste in großer Darstellung.

Wichtiger Hinweis. XCVoice ist eine Ergänzung zur Luftraumbeobachtung, kein Kollisionswarnsystem und kein Ersatz für das originale FLARM-Display. Die Verantwortung für Ausweichentscheidungen liegt allein beim Luftfahrzeugführer. Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf diese App.

2. Installation

- Die APK-Datei von der XCNAV-Downloadseite herunterladen.
- Beim Öffnen fragt Android, ob Apps aus dieser Quelle installiert werden dürfen. Die Erlaubnis für den verwendeten Browser erteilen.
- Auf *Installieren* tippen. Die App erscheint anschließend im App-Menü.
- Beim ersten Start die angeforderten Berechtigungen für Bluetooth und Benachrichtigungen erteilen. Ohne sie kann keine Verbindung aufgebaut werden.

3. Verbindung: Bluetooth oder WLAN

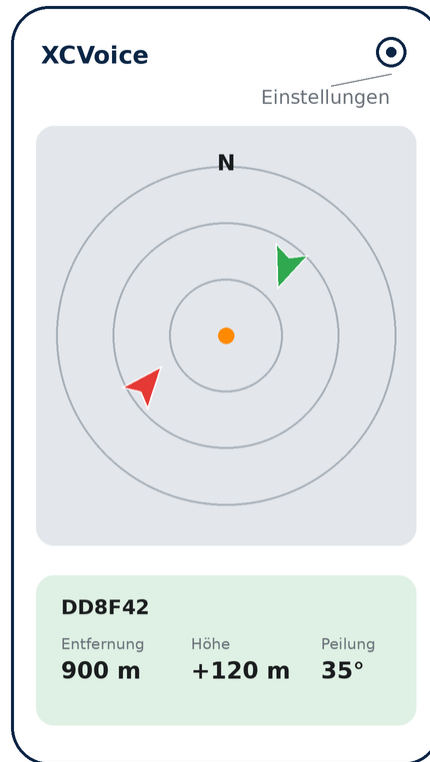
XCVoice erreicht das FLARM-Gerät auf zwei Wegen, umschaltbar unter *Einstellungen* → *Verbindung*.

- **Bluetooth.** Das FLARM-Gerät muss einmalig in den Android-Bluetooth-Einstellungen gekoppelt werden, bevor XCVoice es verwenden kann. Danach wählt die App das Gerät selbstständig aus. Ist mehr als ein Gerät gekoppelt, lässt sich das richtige unter *Einstellungen* → *Bluetooth-Gerät* auswählen.
- **WLAN (TCP).** Das Telefon muss im WLAN-Netz des FLARM-Geräts angemeldet sein. In den Einstellungen IP-Adresse und Port eintragen und auf *Verbinden* tippen. Voreingestellt sind 192.168.4.1 und Port 4352, die XCNAV-Konvention für BlueConnect, XCVario und FLARM Display – bei diesen Geräten ist meist keine Änderung nötig.

Hinweis. Im WLAN-Betrieb fragt die App keine Bluetooth-Berechtigung ab. Bleibt 15 Sekunden lang keine Meldung vom FLARM aus, gilt die Verbindung als unterbrochen und wird automatisch neu aufgebaut.

4. Der Bildschirm

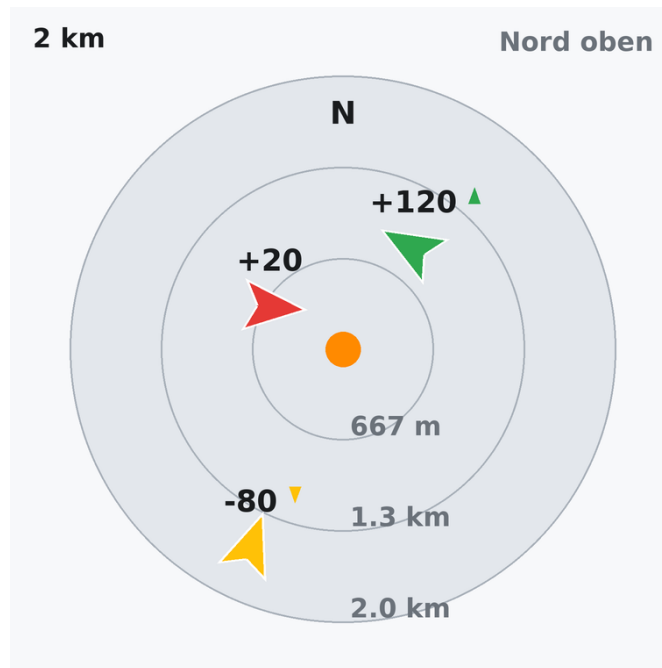
Der Bildschirm besteht aus drei Bereichen: der Kopfzeile mit dem Zahnrad für die Einstellungen, dem Radar, das den größten Teil einnimmt, und dem Infofenster unten, das dauerhaft sichtbar bleibt.



Aufbau des Hauptbildschirms

5. Das Radar

In der Mitte steht das eigene Luftfahrzeug, dargestellt als oranger Punkt. Die drei Ringe sind mit ihrer jeweiligen Entfernung beschriftet. Der Buchstabe am oberen Rand zeigt an, wonach das Bild ausgerichtet ist: **N** für Nord oben, **K** für Kurs oben.



Radarbild mit drei Zielen bei 2 km Reichweite

Bedienung

- **Zwei Finger auseinander- oder zusammenziehen:** Reichweite ändern. Verfügbar sind 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km und 20 km.
- **Lang drücken:** zwischen Nord oben und Kurs oben umschalten.
- **Antippen eines Ziels:** Details im Infofenster anzeigen. Nochmal tippen hebt die Auswahl wieder auf.

6. Die Symbole

Jedes Luftfahrzeug wird als Pfeil dargestellt, der in seine Flugrichtung zeigt. Die Farbe entspricht der Alarmstufe, die das FLARM meldet.

	Stufe 1 — Verkehr in der Nähe
	Stufe 2 — Warnung
	Stufe 3 — Kollisionswarnung
+120	120 m höher, im Steigflug
-80	80 m tiefer, im Sinkflug

Farben und Zusatzzeichen

Über jedem Ziel steht der Höhenunterschied in Metern, positiv für höher, negativ für tiefer. Steigt oder sinkt das Ziel mit mehr als einem halben Meter pro Sekunde, erscheint daneben ein kleines Dreieck.

7. Das Infofenster

Unter dem Radar stehen dauerhaft die wichtigsten Werte. Ohne Auswahl zeigt das Fenster automatisch das relevanteste Ziel: die höchste Alarmstufe zuerst, bei gleicher Stufe das nächstgelegene. Wird ein Ziel angetippt, zeigt das Fenster dieses und kennzeichnet es entsprechend.

DD8F42wichtigstes Ziel

Entfernung	Höhe	Peilung
1.6 km	-80 m ▼	205°
Segelflugzeug · Warnung · Kurs 20° · 95 km/h · -1.1 m/s		

Infofenster mit Entfernung, Höhe und Peilung

8. Sprachansagen

Unter dem Zahnrad lässt sich einstellen, welche Alarmstufen überhaupt angesagt werden und woraus eine Ansage besteht. Zur Wahl stehen Alarmtyp, Flugzeugtyp, relative Entfernung und Höhendifferenz.

Für die Richtungsangabe gibt es zwei Varianten, die sich gegenseitig ausschließen. Die **Uhrzeit-Peilung** nennt die Richtung als Ziffernblattposition, etwa „drei Uhr“. Die **Richtungsansage** beschreibt sie in Worten, etwa „vorne rechts, oben“. Beide lassen sich auch ganz abschalten.

Sprechgeschwindigkeit

Ebenfalls in den Einstellungen lässt sich die Geschwindigkeit der Ansagen stufenlos zwischen 0,7-fach und 2-fach einstellen, Grundeinstellung 1-fach. Langsamer hilft bei viel Umgebungslärm im Cockpit, schneller hält lange Ansagen kurz, wenn mehrere Ziele gleichzeitig gemeldet werden. Beim Loslassen des Reglers spricht die App sofort einen Beispielsatz in der neu eingestellten Geschwindigkeit vor, sodass sich die Wirkung direkt beurteilen lässt.

Wiederholungen

Ein FLARM meldet dasselbe Ziel mehrmals pro Sekunde. Damit daraus kein Dauerreden wird, gilt für jedes Ziel eine Sperrzeit, die sich nach der Alarmstufe richtet: 45 Sekunden bei Stufe 1, 20 Sekunden bei Stufe 2, 10 Sekunden bei Stufe 3. Steigt die Alarmstufe eines Ziels an, wird sofort angesagt und eine laufende Ansage unterbrochen.

9. Ansagen ein- und ausschalten

Ganz oben in den Einstellungen sitzt der Hauptschalter. Er zeigt zugleich an, ob eine Verbindung zum FLARM besteht. Solange er eingeschaltet ist, läuft die App im Hintergrund weiter, auch wenn eine andere App im Vordergrund ist. Beenden lässt sie sich über diesen Schalter oder über die Schaltfläche in der Benachrichtigung.

10. Wenn die Aussprache nicht stimmt

Klingt die deutsche Ansage nach englischer Aussprache, fehlen auf dem Telefon die deutschen Sprachdaten, und Android liest den Text mit einer fremdsprachigen Stimme vor. XCVoice erkennt das und blendet in den Einstellungen einen entsprechenden Hinweis ein. Ein Tippen darauf führt direkt in die Android-Einstellungen für die Sprachausgabe, wo sich die deutsche Stimme herunterladen lässt.

11. Problembehebung

- **Keine Verbindung (Bluetooth):** Ist das FLARM eingeschaltet und in den Android-Bluetooth-Einstellungen gekoppelt? Steht der Hauptschalter auf ein?
- **Keine Verbindung (WLAN):** Ist das Telefon im WLAN-Netz des FLARM-Geräts angemeldet, und stimmen IP-Adresse und Port in den Einstellungen?
- **Kein Verkehr im Radar, obwohl das FLARM läuft:** Prüfen, ob unter *Bluetooth-Gerät* das richtige Gerät ausgewählt ist.
- **Keine Ansagen, aber Ziele im Radar:** Die betreffende Alarmstufe ist in den Einstellungen nicht angehakt.
- **App wird beendet, sobald der Bildschirm ausgeht:** In den Android-Einstellungen die Akku-Optimierung für XCVoice deaktivieren.

English

1. What XCVoice does

XCVoice connects to a FLARM device over Bluetooth and interprets its traffic reports. Detected traffic is presented in two ways: as a spoken announcement through the speaker or headset, and as a radar picture with your own position at the centre.

The app is built to work in flight without demanding your attention. Announcements are kept short, and the radar shows only what matters, in large type.

Important. XCVoice supplements visual lookout. It is not a collision avoidance system and not a replacement for the original FLARM display. Responsibility for avoidance decisions rests solely with the pilot in command. Never rely on this app alone.

2. Installation

- Download the APK file from the XCNAV download page.
- Android will ask whether apps from this source may be installed. Grant the permission for the browser you used.
- Tap *Install*. The app then appears in your app drawer.
- On first launch, grant the requested Bluetooth and notification permissions. Without them no connection can be established.

3. Connection: Bluetooth or WiFi

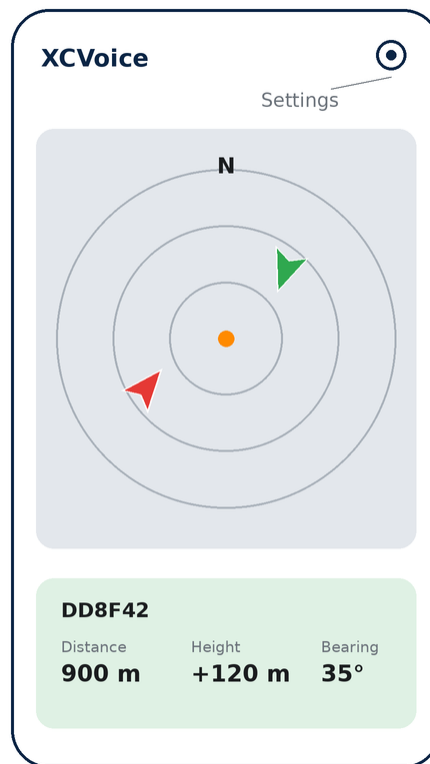
XCVoice can reach the FLARM device two ways, switchable under *Settings* → *Connection*.

- **Bluetooth.** The FLARM device must be paired once in the Android Bluetooth settings before XCVoice can use it. After that the app selects it automatically. If more than one device is paired, pick the right one under *Settings* → *Bluetooth device*.
- **WiFi (TCP).** The phone must be joined to the FLARM device's WiFi network. Enter the IP address and port in the settings and tap *Connect*. The defaults are 192.168.4.1 and port 4352, the XCNAV convention used by BlueConnect, XCVario and FLARM Display – with those devices no change is usually needed.

Note. In WiFi mode the app never asks for a Bluetooth permission. If no message arrives from the FLARM for 15 seconds, the connection is considered lost and re-established automatically.

4. The screen

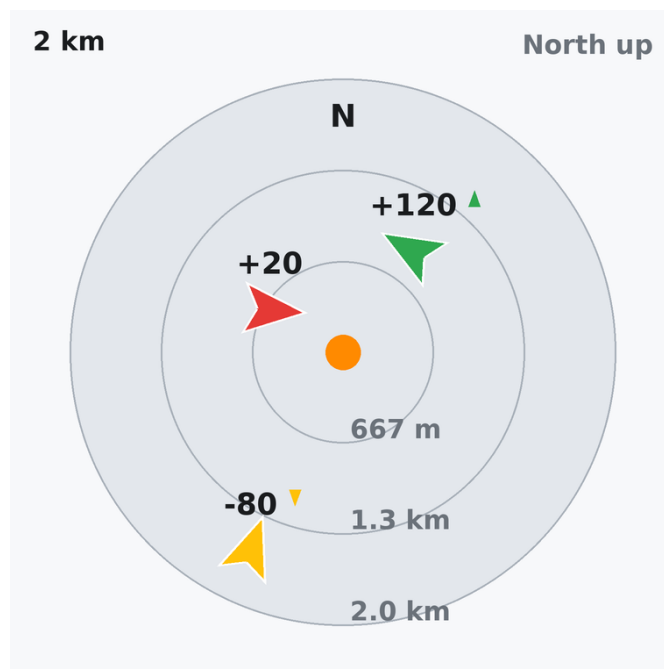
The screen has three areas: the header with the gear icon for settings, the radar taking up most of the display, and the info panel at the bottom, which stays visible at all times.



Main screen layout

5. The radar

Your own aircraft sits at the centre as an orange dot. The three rings are labelled with their respective distances. The letter at the top shows what the picture is oriented to: **N** for north up, **H** for heading up.



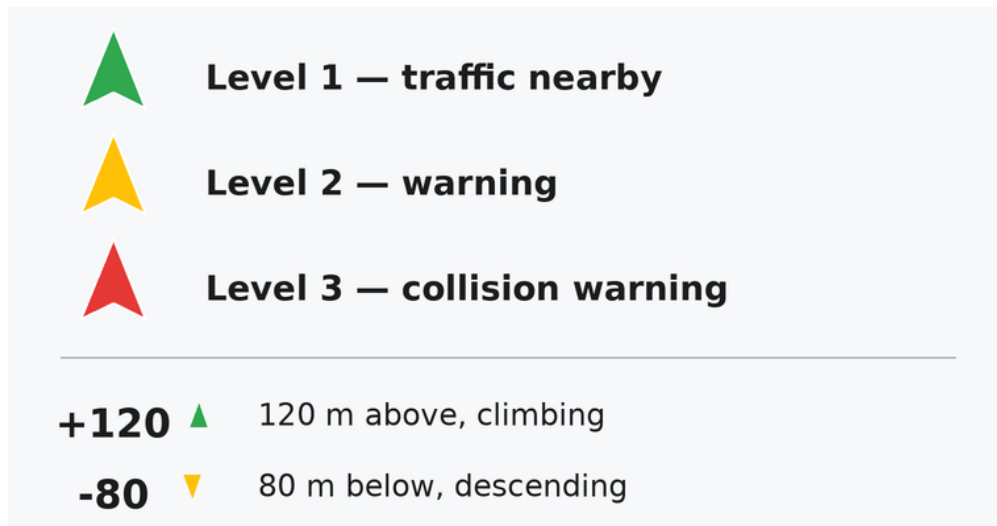
Radar picture with three targets at 2 km range

Controls

- **Pinch:** change the range. Available steps are 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km and 20 km.
- **Long press:** switch between north up and heading up.
- **Tap a target:** show its details in the info panel. Tapping again clears the selection.

6. The symbols

Each aircraft is drawn as an arrow pointing along its direction of flight. The colour reflects the alarm level reported by the FLARM.

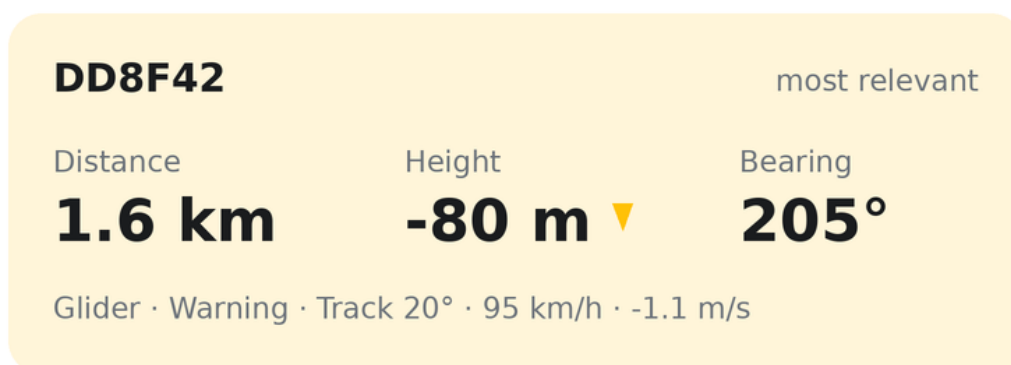


Colours and additional markers

Above each target is the height difference in metres, positive for higher, negative for lower. If the target is climbing or descending at more than half a metre per second, a small triangle appears beside it.

7. The info panel

Below the radar the key figures are always on show. With nothing selected, the panel automatically displays the most relevant target: highest alarm level first, nearest one within the same level. Tapping a target shows that one instead, marked accordingly.



Info panel with distance, height and bearing

8. Voice announcements

Behind the gear icon you can choose which alarm levels are announced at all, and what an announcement consists of. The options are alarm type, aircraft type, relative distance and height difference.

For direction there are two mutually exclusive options. **Clock position** gives the direction as a clock face reading, such as “three o'clock”. **Direction callout** describes it in plain words, such as “front right, above”. Both can also be switched off entirely.

Speech rate

The settings also let you adjust the announcement speed continuously between 0.7x and 2x, with 1x as the default. Slower helps in a noisy cockpit, faster keeps long announcements brief when several targets are reported at once. Releasing the slider immediately plays a sample sentence at the new speed, so the effect can be judged right away.

Repetition

A FLARM reports the same target several times per second. To keep this from becoming constant chatter, each target has a cooldown based on its alarm level: 45 seconds at level 1, 20 seconds at level 2, 10 seconds at level 3. If a target's alarm level rises, it is announced immediately and interrupts whatever is being spoken.

9. Switching announcements on and off

The master switch sits at the top of the settings. It also shows whether a connection to the FLARM exists. While it is on, the app keeps running in the background even when another app is in the foreground. It can be stopped with this switch or with the button in the notification.

10. If the pronunciation sounds wrong

If announcements are read with an accent from the wrong language, the matching voice data is not installed on the phone and Android falls back to another voice. XCVoice detects this and shows a notice in the settings. Tapping it opens the Android text-to-speech settings, where the correct voice can be downloaded.

11. Troubleshooting

- **No connection (Bluetooth):** Is the FLARM switched on and paired in the Android Bluetooth settings? Is the master switch on?
- **No connection (WiFi):** Is the phone joined to the FLARM device's WiFi network, and do the IP address and port in the settings match?
- **No traffic on the radar although the FLARM is running:** Check that the correct device is selected under *Bluetooth device*.
- **No announcements but targets on the radar:** That alarm level is not ticked in the settings.

- **App stops when the screen turns off:** Disable battery optimisation for XCVoice in the Android settings.

XCNAV · [xcnav.de](#) · XCVoice 2.0